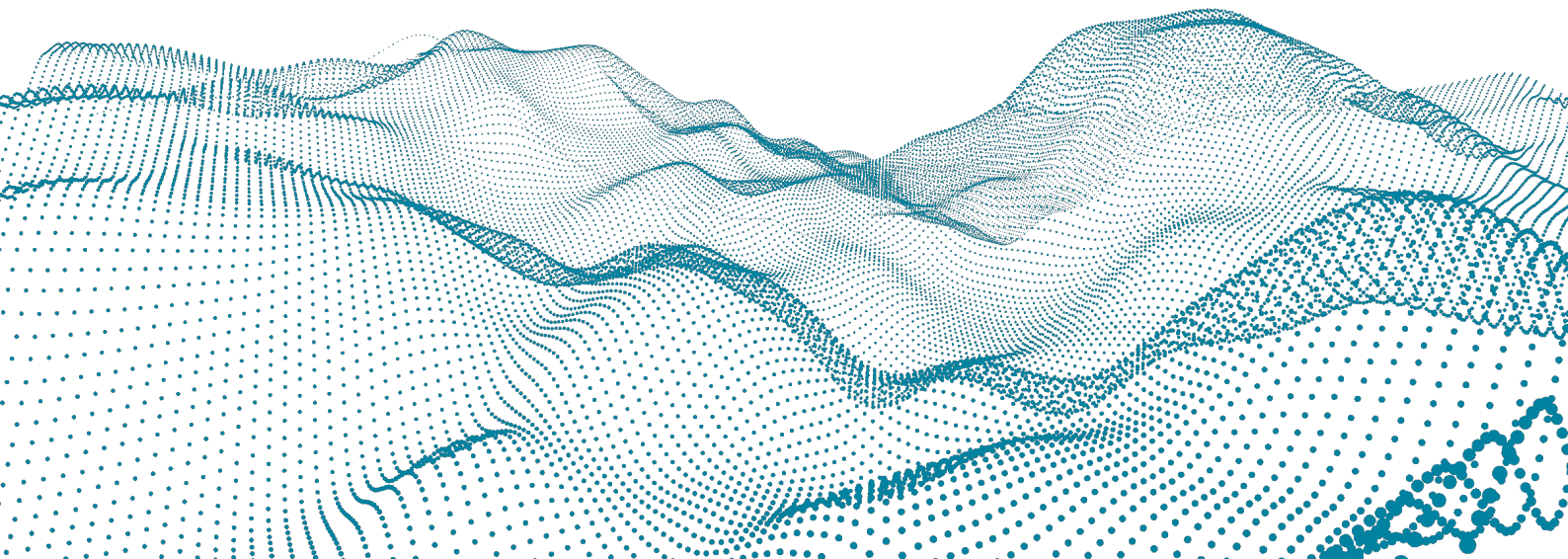
roboception

Roboception GmbH | Oktober 2026

# **rc_viscore** 3D Stereosensor

## MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG



# Revisionen

Dieses Produkt kann ohne vorherige Ankündigung modifiziert werden, wenn dies aufgrund von Produktverbesserungen, Modifikationen oder Änderungen der Spezifikationen erforderlich ist. Wenn eine solche Änderung vorgenommen wird, wird auch das Handbuch überarbeitet; siehe Revisionsinformationen.

**Dokumentationsversion** Rev 1.1, 27.10.2026

**Hersteller**

Roboception GmbH

Kaflerstraße 2

81241 München

Deutschland

**Technischer Support**: support@roboception.de | +49 89 889 50 79-0 (09:00-17:00 CET)

**Betriebsanleitung bitte vollständig lesen und produktnah aufbewahren.**

**COPYRIGHT**

Dieses Handbuch und das darin beschriebene Produkt sind urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung und Verbreitung dieses Inhalts bedarf, soweit nicht nach dem Gesetz über geistiges Eigentum und verwandte Schutzrechte zulässig, der vorherigen Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers. Dieses Handbuch und das darin beschriebene Produkt dürfen daher ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt werden, weder für den Verkauf noch für andere Zwecke.

Die in diesem Dokument bereitgestellten Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Eine Haftung für deren Verwendung wird jedoch nicht übernommen.

Es können Unterschiede zwischen dem Handbuch und dem Produkt bestehen, wenn das Produkt nach dem Ausgabedatum des Handbuchs geändert wurde. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

# Inhaltsverzeichnis


**1 Einführung** **4**
- 1.1 Überblick . . . 5
- 1.2 Garantie . . . 6
- 1.3 Zulassungen und Normen . . . 7
- 1.4 Elektronische und Sicherheitsstandards . . . 7
- 1.5 Umweltvorschriften . . . 7
- 1.6 Verfügbare Zertifikate . . . 8
- 1.7 Informationen zur Entsorgung . . . 8

**2 Sicherheit** **10**
- 2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise . . . 10
- 2.2 Verwendungszweck . . . 11

**3 Hardware-Spezifikation** **13**
- 3.1 Umfang der Lieferung . . . 13
- 3.2 Technische Spezifikation . . . 14
- 3.3 Umwelt- und Betriebsbedingungen . . . 18
- 3.4 Spezifikationen für die Spannungsversorgung . . . 19
- 3.5 Verkabelung . . . 20
- 3.6 Koordinatensysteme . . . 21

**4 Installation** **23**
- 4.1 Montage . . . 23
- 4.2 Einschalten . . . 24
- 4.3 Herstellen der Verbindung . . . 24
- 4.4 Kamerafokus einstellen . . . 25
- 4.5 Projektorfokus einstellen . . . 28
- 4.6 Projektorblende einstellen . . . 28
- 4.7 Kalibrierung . . . 29

**5 Wartung** **31**
- 5.1 Reinigung der Linse . . . 31
- 5.2 Änderung des Arbeitsbereichs . . . 31

**6 Zubehör** **32**
- 6.1 Stromanschluss . . . 32
- 6.2 Netzteile . . . 32
- 6.3 Ersatzteile . . . 32
- 6.4 SGM®Producer und rc_cube . . . 33

**7 Fehlerbehebung** **34**
- 7.1 Hardware-Probleme . . . 34
- 7.2 Spärlich befüllte Tiefenbilder . . . 34
- 7.3 Dunkle Kamerabilder . . . 35

**8 Kontakt** **36**

8.1 Support . . . . . 36
8.2 Adresse . . . . . 36

**Stichwortverzeichnis** **37**

# 1 Einführung

### Hinweise im Handbuch

Um Schäden an der Ausrüstung zu vermeiden und die Sicherheit der Benutzer zu gewährleisten, enthält das vorliegende Handbuch Sicherheitshinweise, die mit dem Symbol *Warnung* gekennzeichnet werden. Zusätzliche Informationen sind als *Bemerkung* gekennzeichnet.

**Warnung:** Warnhinweise in diesem Handbuch kennzeichnen Verfahren und Maßnahmen, die beachtet werden müssen, um Verletzungsgefahren für den Bediener/Benutzer oder Schäden am Gerät zu vermeiden. Softwarebezogene Warnhinweise weisen auf Verfahren hin, die beachtet werden müssen, um Fehlfunktionen oder unerwartetes Verhalten der Software zu vermeiden.

**Bemerkung:** Hinweise werden in diesem Handbuch verwendet, um auf ergänzende relevante Informationen hinzuweisen.

## 1.1 Überblick

Die *rc_viscore* Stereokamera ist eine hochauflösende IP54-geschützte 3D-Stereokamera mit integriertem *rc_randomdot* Projektor. Die *rc_viscore* Stereokamera liefert 12MP oder 5MP Kamerabilder und – in Kombination mit einem *rc_cube* oder dem SGM®Producer – Tiefen-, Konfidenz- und Fehlerbilder. Der integrierte *rc_randomdot* Projektor projiziert ein zufälliges Punktmuster und ermöglicht dichte Tiefenbilder auch in schwach texturierten Szenen und die hohe Auflösung erlaubt die Erkennung von Kleinteilen mit hoher Genauigkeit.

Die 12MP-Varianten der *rc_viscore* Stereokamera sind mit Standardoptik für den kommerziellen Einsatz oder mit robuster Optik für den industriellen Einsatz erhältlich. Die 5MP-Varianten sind mit robuster Optik erhältlich. Jede Variante wird mit drei verschiedenen Brennweiten angeboten (siehe *Hardware-Spezifikation* (Abschnitt 3)).

In Kombination mit dem *rc_cube* liefert die *rc_viscore* Stereokamera Daten für Anwendungen zur Objekterkennung und Greifpunktberechnung, z.B. in der industriellen Automatisierung und Logistik.

Ergänzende Informationen finden Sie unter

- *rc_cube*: https://doc.rc-cube.com
- *rc_randomdot* Projektor: https://doc.rc-randomdot.com
- SGM®Producer: https://roboception.com/product/sgmproducer

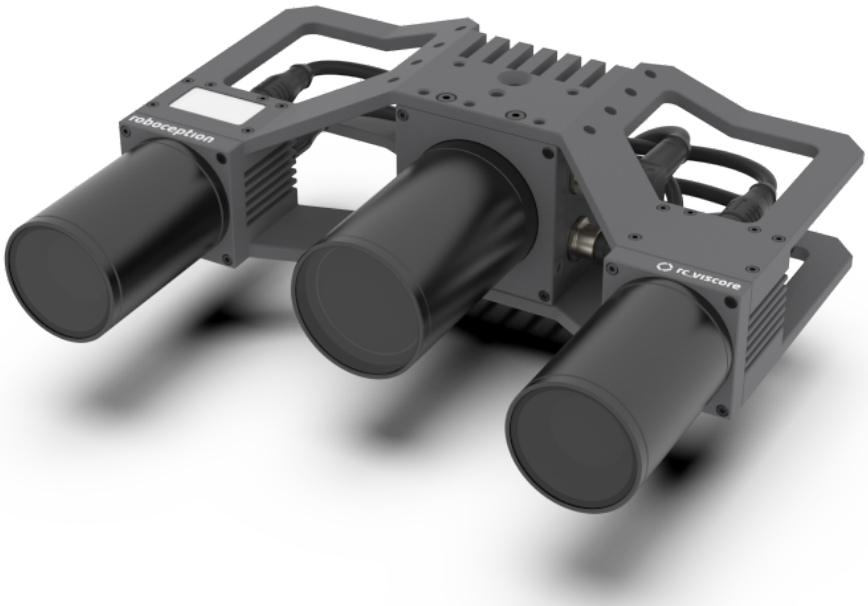



Abb. 1.1: Die Roboception *rc_viscore* Stereokamera

Die in diesem Handbuch verwendeten Begriffe „Stereokamera“, „Kamera“ und „*rc_viscore* Stereokamera“ beziehen sich alle auf die *rc_viscore* Stereokamera von Roboception.

## 1.2 Garantie

Nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigte Änderungen an der Hard- und Software können zum Erlöschen der Garantie- und Gewährleistungsansprüche des Anwenders führen.

**Warnung:** Die *rc_viscore* Stereokamera arbeitet mit komplexer Hardware, die sich in einer Weise verhalten kann, die vom Benutzer nicht beabsichtigt ist. Der Käufer muss seine Anwendung so gestalten, dass ein Ausfall der *rc_viscore* Stereokamera nicht zu Personen-, Sach- oder anderen Schäden führt.

**Warnung:** Versuchen Sie nicht, die *rc_viscore* Stereokamera zu zerlegen, zu öffnen, zu warten oder zu modifizieren. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder einer anderen Gefahr. Jegliche Anzeichen eines Versuchs, das Gerät zu öffnen und/oder zu modifizieren, einschließlich des Ablösens, Durchstechens oder Entfernens von Aufklebern, führt zum Erlöschen der beschränkten Garantie.

**Warnung:** ACHTUNG: Um die europäische CE-Anforderung zu erfüllen, müssen alle Signalkabel, die zum Anschluss dieses Geräts verwendet werden, abgeschirmt sein und das Gerät muss geerdet sein. Der Betrieb mit falschen Kabeln kann zu Interferenzen mit anderen Geräten oder zu einem unerwünschten Verhalten des Produkts führen.

**Bemerkung:** Dieses Produkt darf nicht als Hausmüll behandelt werden. Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt korrekt entsorgt wird, tragen Sie zum Schutz der Umwelt bei. Nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, Ihrem Entsorgungsdienstleister oder dem Lieferanten des Produkts.

## 1.3 Zulassungen und Normen

### 1.3.1 Genehmigungen

Die *rc_viscore* Stereokamera hat die folgenden Zulassungen erhalten:

CE EG-Konformitätserklärung



IP54 Schutzart nach IEC-Norm 60529



ROHS-konform gemäß der EU-Richtlinie 2011/65/EU


WEEE-konform gemäß EU-Richtlinie 2012/19/EG

## 1.4 Elektronische und Sicherheitsstandards

Die *rc_viscore* Stereokamera wurde so konzipiert, dass er die Anforderungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU erfüllt. Die *rc_viscore* Stereokamera besteht aus dem *rc_randomdot* Projektor und zwei industriellen Vision-Kameras.

Der *rc_randomdot* Projektor wurde getestet und entspricht den Vorgaben der folgenden Normen:

- EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 : Störaussendung
- EN 61000-6-2:2005: Störfestigkeit
- EN 62471:2008 / IEC 62471:2008 : Photobiologische Sicherheit von Lampen und Lampensystemen

Die Industriekameras wurden auf der Grundlage der folgenden harmonisierten Normen geprüft:

- EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 : Störaussendung
- EN 61000-6-2:2005: Störfestigkeit

Für den industriellen Einsatz in den USA und Kanada ist die *rc_viscore* Stereokamera von den technischen Anforderungen nach 47 CFR § 15 und ICES-003 ausgenommen.

## 1.5 Umweltvorschriften

### 1.5.1 EU-RoHS-Richtlinie

Alle Komponenten der *rc_viscore* Stereokamera, einschließlich des *rc_randomdot* Projektor, der Industriekameras, der Verkabelung und der Struktur entsprechen den Bestimmungen der EU-Richtlinie

2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS 2). Artikel, die in der RoHS-Richtlinie ausgenommen sind, sind von diesen Normen ausgenommen.

### 1.5.2 REACH-Verordnung

Alle Bestandteile der *rc_viscore* Stereokamera, einschließlich des *rc_randomdot* Projektor, der Industriekameras, der Verkabelung und der Struktur entsprechen der REACH-Verordnung 1907/2006/CE. Diese Produkte sind nicht als gefährlich eingestuft. Wir bescheinigen hiermit, dass diese Produkte keine besonders besorgniserregenden Stoffe (SVHC) in Mengen >0,1% (w/w) enthalten.

## 1.6 Verfügbare Zertifikate

Kopien der verschiedenen Zertifikate können unter https://roboception.com/support heruntergeladen werden.

## 1.7 Informationen zur Entsorgung



1. **Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten**

   Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne ist untersagt. Vermeiden Sie Fehlwürfe durch die korrekte Entsorgung in speziellen Sammel- und Rückgabestellen.

2. **Entnahme von Batterien**

   Enthalten die Produkte Batterien und Akkus, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt als Batterie entsorgt werden.

   Folgende Batterien bzw. Akkumulatoren sind in der *rc_viscore* Stereokamera enthalten: Keine

3. **Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten**

   Besitzer von Altgeräten können diese an den Hersteller zurückgeben, damit eine ordnungsgemäße Entsorgung sichergestellt ist.

   Bitte kontaktieren Sie den *Support* (Abschnitt 8) wegen der Rücknahme des Gerätes.

4. **Datenschutz**

   Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten werden darauf hingewiesen, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

5. **WEEE-Registrierungsnummer**

   Roboception ist unter der Registrierungsnummer DE 33323989 bei der stiftung elektro-altgeräte register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten registriert.

6. **Sammel- und Verwertungsquoten**

   Die EU-Mitgliedsstaaten sind nach der WEEE-Richtlinie verpflichtet, Daten zu Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erheben und diese an die Europäische Kommission zu übermitteln. Auf der Webseite des Bundesministeriums für Umwelt- und Naturschutz finden Sie weitere Informationen hierzu.

**Information zur Entsorgung außerhalb der Europäischen Union**

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne ist nur in der Europäischen Union gültig. Für die Entsorgung in anderen Ländern außerhalb der Europäischen Union können die örtlichen Behörden oder der Hersteller Auskunft über die richtige Entsorgungsmethode geben.

# 2 Sicherheit

**Warnung:** Vor Inbetriebnahme der *rc_viscore* Stereokamera muss der Bediener alle Anweisungen in diesem Handbuch gelesen und verstanden haben.

**Warnung:** Bei Betrieb der *rc_viscore* Stereokamera mit dem *rc_cube* muss der Bediener alle Sicherheits-, Installations- und Wartungshinweise in der *rc_cube* Anleitung gelesen und verstanden haben.

**Bemerkung:** Der Begriff „Bediener“ bezieht sich auf jeden, der für eine der folgenden Aufgaben verantwortlich ist, die in Verbindung mit der *rc_viscore* Stereokamera ausgeführt werden:

- Installation
- Wartung
- Inspektion
- Kalibrierung
- Programmierung
- Außerbetriebnahme

Dieses Handbuch erklärt die verschiedenen Komponenten der *rc_viscore* Stereokamera und die allgemeine Bedienung über den gesamten Lebenszyklus des Produkts, von der Installation über den Betrieb bis zur Außerbetriebnahme.

Die Zeichnungen und Fotos in dieser Dokumentation sind repräsentative Beispiele; es können Unterschiede zum gelieferten Produkt bestehen.

## 2.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

**Bemerkung:** Eine Verwendung der *rc_viscore* Stereokamera unter Nichtbeachtung dieser Warnhinweise ist nicht bestimmungsgemäß und kann zu Verletzungen oder Schäden führen sowie die Gewährleistung erlöschen lassen.

**Warnung:**

- Die *rc_viscore* Stereokamera ist nach IP54 geschützt. Hohe Luftfeuchtigkeit oder Temperatur können das Gerät beschädigen. Es darf nicht in einer Umgebung benutzt werden, in der brennbare oder explosive Dämpfe auftreten können.
- Die *rc_viscore* Stereokamera muss vor der Verwendung ordnungsgemäß befestigt werden.
- Alle Kabelsätze müssen an der *rc_viscore* Stereokamera und an der Halterung befestigt werden.

- Die Länge der verwendeten Kabel darf 30 Meter nicht überschreiten. Das 8-polige Stromkabel darf nicht länger sein als 15 Meter.
- Zur Spannungsversorgung der *rc_viscore* Stereokamera muss eine geeignete, separate Gleichspannungsquelle verwendet werden.
- Zur Spannungsversorgung der *rc_viscore* Stereokamera muss ein geeignetes Netzteil verwendet werden, das der Norm EN 62368-1 entspricht.
- Prüfen Sie die Polarität und die Anschlüsse.
- Das Gehäuse der *rc_viscore* Stereokamera muss geerdet sein.

**Warnung:**

- Die Sicherheitsrichtlinien der *rc_viscore* Stereokamera und der zugehörigen Geräte müssen immer eingehalten werden.
- Die *rc_viscore* Stereokamera fällt nicht in den Geltungsbereich der Maschinen- oder Medizinrichtlinien.

**Risikobewertung und endgültige Anwendung: Die *rc_viscore* Stereokamera darf mit einem Roboter zusammen mit einem *rc_cube* verwendet werden. Roboter, *rc_cube*, *rc_viscore* Stereokamera und alle anderen Geräte, die in der endgültigen Anwendung verwendet werden, müssen mit einer Risikobeurteilung bewertet werden. Es ist die Pflicht des Systemintegrators, die Einhaltung aller lokalen Sicherheitsmaßnahmen und Vorschriften zu gewährleisten. Je nach Anwendung kann es Risiken geben, die zusätzliche Schutz-/Sicherheitsmaßnahmen erfordern.**

## 2.2 Verwendungszweck

Die *rc_viscore* Stereokamera ist eine industrielle 3D-Bildverarbeitungskamera, die für die Integration in Automatisierungs- und Robotikanwendungen bestimmt ist. Ihr bestimmungsgemäßer Zweck ist die Erfassung von Bilddaten, und sie ist für den Anschluss an einen Roboception *rc_cube* oder einen Host-Computer bestimmt.

Dieses Produkt ist für den Betrieb in einer vertrauenswürdigen Umgebung mit einer direkten Punkt-zu-Punkt-Verbindung (1:1) zum Roboception *rc_cube* oder zum Host-Computer ausgelegt und bestimmt. In dieser Konfiguration ist nicht vorgesehen, die Geräte mit einem offenen oder nicht vertrauenswürdigen Netzwerk zu verbinden oder aus einem solchen Netzwerk zugänglich zu machen.

Die bereitgestellte GigE Vision-Schnittstelle basiert auf einem etablierten Industriestandard, der weder Verschlüsselung noch Authentifizierung unterstützt. Diese Schnittstelle außerhalb eines vertrauenswürdigen, isolierten Netzwerks zugänglich zu machen, kann das System Cybersicherheitsrisiken aussetzen und liegt außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung des Produkts.

Der Betreiber ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Betriebsumgebung diesen Bedingungen entspricht, einschließlich der physischen Zugangskontrolle zum Gerät, der Netzwerkisolierung und gegebenenfalls der sicheren Konfiguration des Host-Systems. Ein Betrieb des Produkts außerhalb der bestimmungsgemäßen Verwendung, insbesondere wenn ungesicherte Schnittstellen einem nicht vertrauenswürdigen Netzwerk zugänglich gemacht werden, kann die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Systems beeinträchtigen und ist nicht durch die Cybersicherheits-Risikobewertung des Produkts abgedeckt.

**Warnung:** Die *rc_viscore* Stereokamera ist **NICHT** für sicherheitskritische Anwendungen vorgesehen.

**Warnung:** Die *rc_viscore* Stereokamera mit Standardoptik darf **NICHT** in dynamischen Umgebungen genutzt werden und darf **NICHT** am Endeffektor eines Roboters befestigt werden.

Die *rc_viscore* Stereokamera darf nur im Rahmen ihrer technischen Spezifikation verwendet werden. Jede andere Verwendung des Produkts gilt als nicht bestimmungsgemäß. Roboception haftet nicht für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung resultieren.

**Warnung:** Die lokalen und/oder nationalen Gesetze, Vorschriften und Richtlinien zu Automationssicherheit und allgemeiner Maschinensicherheit sind stets einzuhalten.

# 3 Hardware-Spezifikation

**Bemerkung:** Die folgenden Hardware-Spezifikationen dienen als allgemeine Referenz; es können Unterschiede zum Produkt bestehen.

## 3.1 Umfang der Lieferung

Die Standardlieferung für die *rc_viscore* Stereokamera umfasst

- *rc_viscore* Stereokamera,
- Kalibriermuster groß (A3),
- 2 x 10 m Gigabit-Ethernet-Netzwerkkabel,
- 10 m Stromkabel mit M12-Stecker und einem offenen Ende,
- Kurzanleitung.

Das vollständige Handbuch ist online in digitaler Form unter https://doc.rc-viscore.com verfügbar.

**Bemerkung:** Die folgenden Artikel sind nicht im Lieferumfang enthalten, sofern nicht anders angegeben:
- Kupplungen, Adapter, Halterungen,
- Stromversorgungseinheit und Sicherungen.

Vorschläge für Kabel finden Sie unter *Zubehör* (Abschnitt 6).

Das folgende Bild zeigt die wichtigsten Bauteile der *rc_viscore* Stereokamera, auf die in diesem Handbuch Bezug genommen wird.

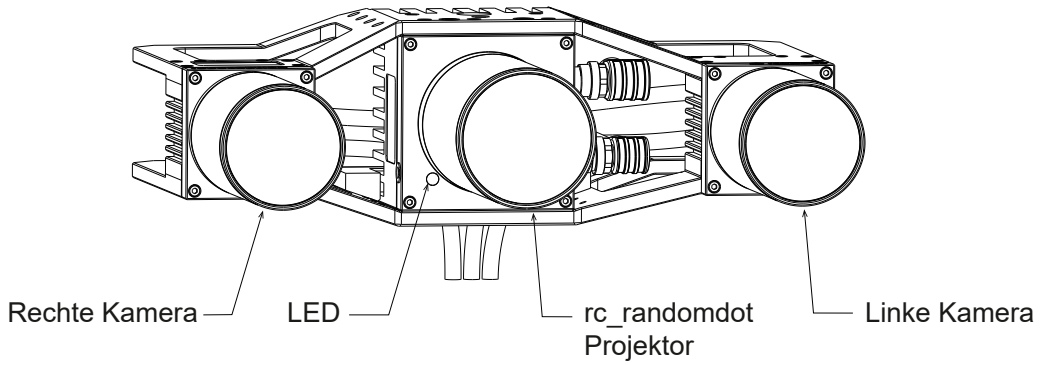



Abb. 3.1: Beschreibung der Bauteile

## 3.2 Technische Spezifikation

Die *rc_viscore* Stereokamera ist mit zwei Bildauflösungen, 12MP und 5MP, mit jeweils drei verschiedenen Brennweiten erhältlich. Die 12MP-Varianten sind mit Standardoptik für den kommerziellen Einsatz oder mit robuster Optik für den industriellen Einsatz erhältlich. Die 5MP-Varianten sind mit robuster Optik erhältlich. Die technischen Daten der 12MP-Varianten sind in Tab. 3.1 und die technischen Daten der 5MP-Varianten in Tab. 3.2 angegeben. Die angegebenen Tiefenbildraten und Latenzen wurden für Stereo-Matching mit Semi-Global Matching (SGM®) auf einem Computer mit einer Nvidia RTX PRO 2000 Blackwell GPU und einer Intel Core i7 CPU der 14. Generation gemessen, wobei die Latenzen im Single-Shot-Modus gemessen wurden. Auf anderer Hardware können Bildraten und Latenzen abweichen.

Tab. 3.1: Technische Daten der 12MP-Varianten der *rc_viscore* Stereokamera

| | 12 mm | 16 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|
| Typ (Modell) | `rc_viscore 210[m/c]-[12/16/25]-12M-H1-R` (Standardoptik)<br>`rc_viscore 210[m/c]-[12/16/25]-12M-H1-V` (robuste Optik) | | |
| Bildauflösung | 4112 x 3008 Pixel | | |
| Sensortyp | Monochrom oder Farbe, Global Shutter | | |
| Bildwiederholrate | 9 Hz | | |
| Sichtfeld | Horizontal: 59°<br>Vertikal: 45° | Horizontal: 46°<br>Vertikal: 34° | Horizontal: 30°<br>Vertikal: 22° |
| Arbeitsbereich<br>@ 1.0 m<br>@ 2.0 m<br>@ 3.0 m<br>@ 4.0 m | 940 mm x 840 mm<br>2090 mm x 1680 mm<br>3250 mm x 2530 mm<br>4400 mm x 3370 mm | 640 mm x 620 mm<br>1490 mm x 1240 mm<br>2340 mm x 1870 mm<br>3200 mm x 2490 mm | 340 mm x 400 mm<br>890 mm x 800 mm<br>1440 mm x 1200 mm<br>1990 mm x 1610 mm |
| Tiefenbild | 4112 x 3008 Pixel (Voll) @ 3 Hz, 920 ms Latenz<br>2056 x 1504 Pixel (Hoch) @ 4,7 Hz, 450 ms Latenz<br>1028 x 752 Pixel (Mittel) @ 9 Hz, 230 ms Latenz<br>686 x 502 Pixel (Niedrig) @ 9 Hz, 190 ms Latenz | | |
| Optik | Standardoptik für den kommerziellen Einsatz oder robuste Optik für den industriellen Einsatz | | |
| Kühlung | Passiv | | |
| Basisabstand | 210 mm | | |
| Größe (B x L x H) | 262 mm x 202 mm x 82 mm (Standardoptik)<br>262 mm x 188 mm x 82 mm (robuste Optik) | | |
| Masse | 2.3 kg | | |

Tab. 3.2: Technische Daten der 5MP-Varianten der *rc_viscore* Stereokamera

| | 6 mm | 8 mm | 12 mm |
|---|---|---|---|
| Typ (Modell) | `rc_viscore 210[m/c]-[6/8/12]-5M-H1-A` | | |
| Bildauflösung | 2472 x 2064 Pixel | | |
| Sensortyp | Monochrom oder Farbe, Global Shutter | | |
| Bildwiederholrate | 23 Hz | | |
| Sichtfeld | Horizontal: 56°<br>Vertikal: 48° | Horizontal: 44°<br>Vertikal: 37° | Horizontal: 30°<br>Vertikal: 25° |
| Arbeitsbereich<br>@ 1.0 m<br>@ 2.0 m<br>@ 3.0 m<br>@ 4.0 m | 860 mm x 890 mm<br>1930 mm x 1790 mm<br>3010 mm x 2690 mm<br>4080 mm x 3580 mm | 600 mm x 680 mm<br>1420 mm x 1360 mm<br>2240 mm x 2050 mm<br>3060 mm x 2730 mm | 330 mm x 450 mm<br>880 mm x 910 mm<br>1430 mm x 1370 mm<br>1980 mm x 1830 mm |
| Tiefenbild | 2472 x 2064 Pixel (Voll) @ 4 Hz, 450 ms Latenz<br>1236 x 1032 Pixel (Hoch) @ 10 Hz, 210 ms Latenz<br>618 x 516 Pixel (Mittel) @ 23 Hz, 110 ms Latenz<br>412 x 344 Pixel (Niedrig) @ 23 Hz, 90 ms Latenz | | |
| Optik | Robuste Optik für den industriellen Einsatz | | |
| Kühlung | Passiv | | |
| Basisabstand | 210 mm | | |
| Größe (B x L x H) | 262 mm x 188 mm x 82 mm | 262 mm x 172 mm x 82 mm | 262 mm x 172 mm x 82 mm |
| Masse | 1.97 kg | | |

Der Tiefenbildbereich der *rc_viscore* Stereokamera hängt von der Bildauflösung, der Brennweite, der Tiefenbildqualität, dem angegebenen maximalen Tiefenbereich und der Menge an GPU-Speicher ab, die für das Stereo-Matching reserviert ist. Der Tiefenbereich bei näherer Entfernung ist viel kleiner als der Tiefenbereich bei weiter Entfernung. Tab. 3.3 und Tab. 3.4 zeigen Beispiele für resultierende Tiefenbereiche bei SGM®-Stereo-Matching auf demselben Computer, wobei der maximale Tiefenbereich auf einen Arbeitsabstand von 1 m, 2 m, 3 m und 4 m eingestellt ist. Die Tiefenbereiche wurden mit 3,4 Gbyte GPU-Speicher ermittelt, die für das Stereo-Matching reserviert sind. Das ist die Menge an GPU-Speicher, die der *rc_cube* für das Stereo-Matching verwendet. Größere Tiefenbereiche sind möglich, wenn mehr GPU-Speicher für das Stereo-Matching reserviert wird.

Tab. 3.3: Beispiele möglicher Tiefenbereiche der 12MP-Varianten der *rc_viscore* Stereokamera mit 3,4 Gbyte GPU-Speicher für das Stereo-Matching

| | 12 mm | 16 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|
| Volle Tiefenbildqualität | 0.85 m bis 1.00 m<br>1.49 m bis 2.00 m<br>1.99 m bis 3.00 m<br>2.38 m bis 4.00 m | 0.89 m bis 1.00 m<br>1.60 m bis 2.00 m<br>2.18 m bis 3.00 m<br>2.66 m bis 4.00 m | 0.93 m bis 1.00 m<br>1.72 m bis 2.00 m<br>2.41 m bis 3.00 m<br>3.02 m bis 4.00 m |
| Hohe Tiefenbildqualität | 0.52 m bis 1.00 m<br>0.53 m bis 2.00 m<br>0.59 m bis 3.00 m<br>0.62 m bis 4.00 m | 0.52 m bis 1.00 m<br>0.66 m bis 2.00 m<br>0.74 m bis 3.00 m<br>0.79 m bis 4.00 m | 0.60 m bis 1.00 m<br>0.87 m bis 2.00 m<br>1.01 m bis 3.00 m<br>1.11 m bis 4.00 m |

Tab. 3.4: Beispiele möglicher Tiefenbereiche der 5MP-Varianten der *rc_viscore* Stereokamera mit 3,4 Gbyte GPU-Speicher für das Stereo-Matching

| | 6 mm | 8 mm | 12 mm |
|---|---|---|---|
| Volle Tiefenbildqualität | 0.61 m bis 1.00 m<br>0.87 m bis 2.00 m<br>1.02 m bis 3.00 m<br>1.12 m bis 4.00 m | 0.67 m bis 1.00 m<br>1.01 m bis 2.00 m<br>1.21 m bis 3.00 m<br>1.35 m bis 4.00 m | 0.75 m bis 1.00 m<br>1.21 m bis 2.00 m<br>1.51 m bis 3.00 m<br>1.73 m bis 4.00 m |
| Hohe Tiefenbildqualität | 0.52 m bis 1.00 m<br>0.52 m bis 2.00 m<br>0.52 m bis 3.00 m<br>0.52 m bis 4.00 m | 0.52 m bis 1.00 m<br>0.52 m bis 2.00 m<br>0.52 m bis 3.00 m<br>0.52 m bis 4.00 m | 0.52 m bis 1.00 m<br>0.52 m bis 2.00 m<br>0.52 m bis 3.00 m<br>0.52 m bis 4.00 m |

Die Auflösung und Genauigkeit bei SGM®-Stereo-Matching in verschiedenen Entfernungen sind in Tab. 3.5 für die 12MP-Varianten und in Tab. 3.6 für die 5MP-Varianten angegeben. Jeder Eintrag enthält die Werte für volle und hohe Tiefenbildqualität in der Form [voll | hoch]. Bei mittlerer Qualität sind die Auflösung und die Genauigkeit etwa zweimal schlechter als bei hoher Qualität.

Tab. 3.5: Auflösung und Genauigkeit der 12MP-Varianten der *rc_viscore* Stereokamera in Millimetern für [volle | hohe] Tiefenbildqualität mit Random-Dot-Projektion auf nicht-reflektierende und nicht-transparente Objekte

| | **Abstand** | 12 mm | 16 mm | 25 mm |
|---|---|---|---|---|
| Laterale Auflösung | 1.0 m | 0.3 \| 0.6 | 0.3 \| 0.5 | 0.2 \| 0.3 |
| | 2.0 m | 0.6 \| 1.2 | 0.5 \| 0.9 | 0.3 \| 0.6 |
| | 3.0 m | 0.9 \| 1.8 | 0.7 \| 1.3 | 0.5 \| 0.9 |
| | 4.0 m | 1.2 \| 2.4 | 0.9 \| 1.8 | 0.6 \| 1.1 |
| Tiefenauflösung | 1.0 m | 0.1 \| 0.2 | 0.1 \| 0.2 | 0.1 \| 0.1 |
| | 2.0 m | 0.4 \| 0.7 | 0.3 \| 0.6 | 0.2 \| 0.4 |
| | 3.0 m | 0.8 \| 1.6 | 0.6 \| 1.2 | 0.4 \| 0.8 |
| | 4.0 m | 1.4 \| 2.8 | 1.1 \| 2.1 | 0.7 \| 1.3 |
| Durchschnittliche Tiefengenauigkeit | 1.0 m | 0.4 \| 0.7 | 0.3 \| 0.6 | 0.2 \| 0.4 |
| | 2.0 m | 1.4 \| 2.8 | 1.1 \| 2.1 | 0.7 \| 1.3 |
| | 3.0 m | 3.1 \| 6.2 | 2.4 \| 4.7 | 1.5 \| 3.0 |
| | 4.0 m | 5.6 \| 11.1 | 4.2 \| 8.3 | 2.6 \| 5.2 |

Tab. 3.6: Auflösung und Genauigkeit der 5MP-Varianten der *rc_viscore* Stereokamera in Millimetern für [volle | hohe] Tiefenbildqualität mit Random-Dot-Projektion auf nicht-reflektierende und nicht-transparente Objekte

| | **Abstand** | 6 mm | 8 mm | 12 mm |
|---|---|---|---|---|
| Laterale Auflösung | 1.0 m | 0.5 \| 0.9 | 0.4 \| 0.7 | 0.3 \| 0.5 |
| | 2.0 m | 0.9 \| 1.8 | 0.7 \| 1.4 | 0.5 \| 1.0 |
| | 3.0 m | 1.4 \| 2.7 | 1.1 \| 2.1 | 0.7 \| 1.4 |
| | 4.0 m | 1.8 \| 3.5 | 1.4 \| 2.7 | 1.0 \| 1.9 |
| Tiefenauflösung | 1.0 m | 0.2 \| 0.3 | 0.2 \| 0.3 | 0.1 \| 0.2 |
| | 2.0 m | 0.6 \| 1.1 | 0.5 \| 0.9 | 0.3 \| 0.6 |
| | 3.0 m | 1.2 \| 2.4 | 1.0 \| 1.9 | 0.7 \| 1.3 |
| | 4.0 m | 2.1 \| 4.2 | 1.7 \| 3.3 | 1.1 \| 2.2 |
| Durchschnittliche Tiefengenauigkeit | 1.0 m | 0.6 \| 1.1 | 0.5 \| 0.9 | 0.3 \| 0.6 |
| | 2.0 m | 2.1 \| 4.2 | 1.7 \| 3.3 | 1.1 \| 2.2 |
| | 3.0 m | 4.7 \| 9.4 | 3.7 \| 7.3 | 2.5 \| 4.9 |
| | 4.0 m | 8.3 \| 16.6 | 6.5 \| 12.9 | 4.4 \| 8.7 |

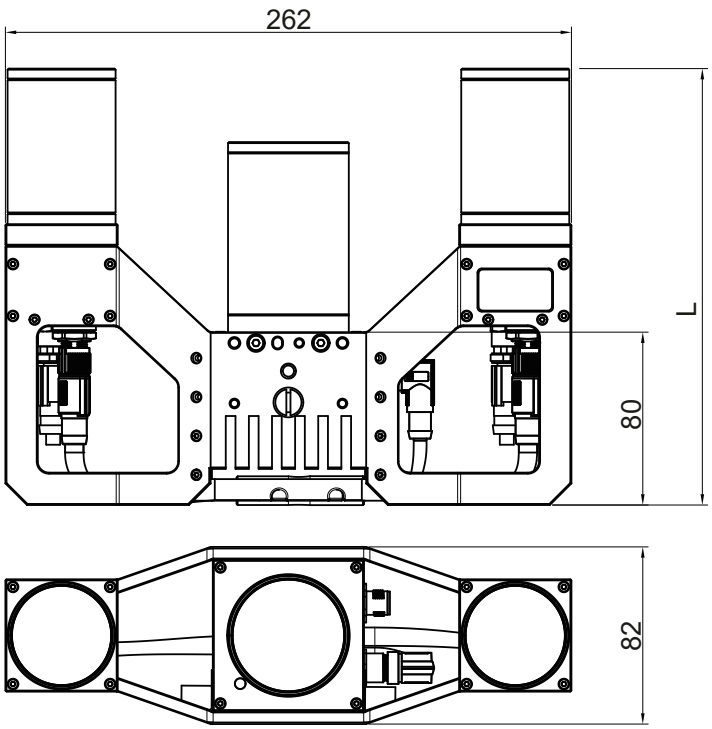



Abb. 3.2: Gesamtabmessungen der *rc_viscore* Stereokamera in Millimetern

Die Länge L der *rc_viscore* Stereokamera hängt von der Modellvariante ab und ist in Tab. 3.7 angegeben.

Tab. 3.7: Länge L der Modellvarianten der *rc_viscore* Stereokamera

| **Modellvariante** | **Brennweite** | **L** |
|---|---|---|
| 12MP mit Standardoptik | 12 mm | 202 mm |
| 12MP mit Standardoptik | 16 mm | 202 mm |
| 12MP mit Standardoptik | 25 mm | 202 mm |
| 12MP mit robuster Optik | 12 mm | 188 mm |
| 12MP mit robuster Optik | 16 mm | 188 mm |
| 12MP mit robuster Optik | 25 mm | 188 mm |
| 5MP mit robuster Optik | 6 mm | 188 mm |
| 5MP mit robuster Optik | 8 mm | 172 mm |
| 5MP mit robuster Optik | 12 mm | 172 mm |

CAD-Modelle der *rc_viscore* Stereokamera können von https://www.roboception.com/download heruntergeladen werden. Die CAD-Modelle werden ohne Gewähr für ihre Korrektheit zur Verfügung gestellt.

## 3.3 Umwelt- und Betriebsbedingungen

Die *rc_viscore* Stereokamera ist für den industriellen Einsatz konzipiert. Die Umgebungsbedingungen für Lagerung, Transport und Betrieb in Tab. 3.8 müssen beachtet werden.

Tab. 3.8: Umgebungsbedingungen

| | *rc_viscore* Stereokamera |
|---|---|
| Lager-/Transporttemperatur | -20 °C bis 60 °C |
| Betriebstemperatur | 0 °C bis 45 °C (passive Kühlung) |
| Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend) | 20 % to 80 % |
| Schutzklasse | IP54 |
| Sonstige | • Von korrosiven Flüssigkeiten oder Gasen fernhalten.<br>• Von explosiven Flüssigkeiten oder Gasen fernhalten.<br>• Von starken elektromagnetischen Störungen fernhalten. |

Die *rc_viscore* Stereokamera ist für eine Betriebstemperatur (Umgebung) von 0 °C bis 45 °C ausgelegt und arbeitet mit einer konvektiven (passiven) Kühlung. Ein ungehinderter Luftstrom, insbesondere um die Kühlrippen, muss während des Einsatzes gewährleistet sein. Die *rc_viscore* Stereokamera darf nur über die beschriebene mechanische Montageschnittstelle montiert werden, wobei alle Gehäuseteile unbedeckt bleiben müssen. Ein Freiraum von mindestens 10 cm in alle Richtungen vom Gehäuse und ein ausreichender Luftaustausch mit der Umgebung sind erforderlich, um eine ausreichende Kühlung zu gewährleisten. Die Kühlrippen müssen frei von Schmutz und anderen Verunreinigungen sein.

## 3.4 Spezifikationen für die Spannungsversorgung

Die *rc_viscore* Stereokamera muss von einer Gleichspannungsquelle versorgt werden. Im Standardlieferumfang der Kamera ist kein Gleichspannungsnetzteil enthalten. Jede *rc_viscore* Stereokamera muss an eine eigene Spannungsversorgung angeschlossen werden. Der Anschluss an das Stromnetz ist nur über eine nach EN55011 Klasse B zertifizierte Stromversorgung zulässig.

Tab. 3.9: Grenzwerte für die Stromversorgung

| | **Min** | **Nominal** | **Max** |
|---|---|---|---|
| Versorgungsspannung | 22.0 V | 24 V | 26.0 V |
| Max. Leistungsaufnahme | | | 48 W |
| Überstromschutz | Die Stromversorgung muss mit einer 2-A-Sicherung abgesichert sein | | |
| Erfüllung der EMV-Anforderungen | siehe *Elektronische und Sicherheitsstandards* (Abschnitt 1.4) | | |

**Warnung:** Die Überschreitung der maximalen Betriebsspannung kann zu Schäden an der *rc_viscore* Stereokamera, am Netzteil und an angeschlossener Ausrüstung führen.

**Warnung:** Jede *rc_viscore* Stereokamera muss von einem eigenen Netzteil versorgt werden.

**Warnung:** Der Anschluss an das Gebäudenetz darf nur über Netzteile erfolgen, die gemäß EN 55011 als Gerät der Klasse B zertifiziert sind.

## 3.5 Verkabelung

Die *rc_viscore* Stereokamera wird mit einem bereits angeschlossenen Synchronisationskabel zwischen Projektor und Kameras geliefert. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, die beiden mitgelieferten M12 X-kodierten Netzwerkkabel an die linke und rechte Kamera sowie das Netzkabel mit einem abgewinkelten M12-Stecker an den Projektor anzuschließen (siehe Abb. 3.3). Die Netzwerkkabel müssen zur Zugentlastung in die Kabelführung eingeklipst werden. Alle Kabel müssen an der Montagehalterung befestigt werden.

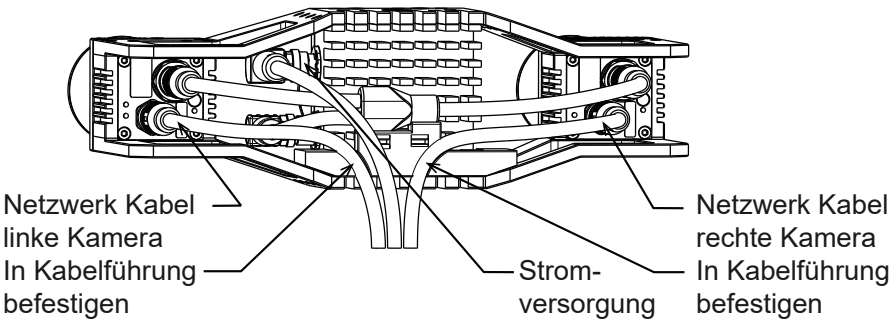



Abb. 3.3: Lage der elektrischen Anschlüsse der *rc_viscore* Stereokamera

**Warnung:** Aufgrund des Spannungsabfalls ist die maximale Länge des Netzkabels auf 15 m begrenzt. Die Versorgungsspannung sollte auf die angegebenen 24 V eingestellt werden und darf wegen der stark schwankenden Stromaufnahme der *rc_viscore* Stereokamera nicht über 26 V liegen.

**Warnung:** Die Richtlinien zum Kabelmanagement sind zwingend einzuhalten. Kabel sind immer mit einer Zugentlastung an der Halterung der *rc_viscore* Stereokamera zu befestigen, sodass durch Kabelbewegungen keine Kräfte auf die M12-Anschlüsse der Kamera wirken. Die verwendeten Kabel müssen lang genug sein, damit sich die Kamera voll bewegen kann, ohne dass das Kabel zu stark belastet wird. Der minimale Biegeradius des Kabels (d.h. $R_{min} = 15d$) muss eingehalten werden.

Die Steckerbelegung für den Stromanschluss ist in Tab. 3.10 angegeben.

Tab. 3.10: Steckerbelegung für den Stromanschluss

| Pin | Kabelfarbe | Bezeichnung | Details |
|---|---|---|---|
| 1 | Weiß | nc | |
| 2 | Braun | Leistung +24 V | 2 A @ 24 V |
| 3 | Grün | GPIO In 1 | 12-24 V, 15 mA max. |
| 4 | Gelb | GPIO GND | |
| 5 | Grau | GPIO Vcc | 5-24 V, 50 mA max. |
| 6 | Pink | GPIO Out 1 | Projektor Belichtungssignal |
| 7 | Blau | Leistung GND | |
| 8 | Rot | GPIO Out 2 | |

**Bemerkung:** Bitte beachten Sie, dass in den Hardwarerevisionen vor 1.1 die Pins Nummer 3 und 4 nicht verbunden waren.

Die GPIOs sind durch Optokoppler galvanisch getrennt. *GPIO Out 1* liefert standardmäßig ein Belichtungssynchronisationssignal mit einem logischen High-Pegel für die Dauer der Bildbelichtung. Die Pins

der nicht verwendeten GPIOs sollten potentialfrei bleiben. GPIO-Schaltkreise und Spezifikationen sind in Abb. 3.4 dargestellt.

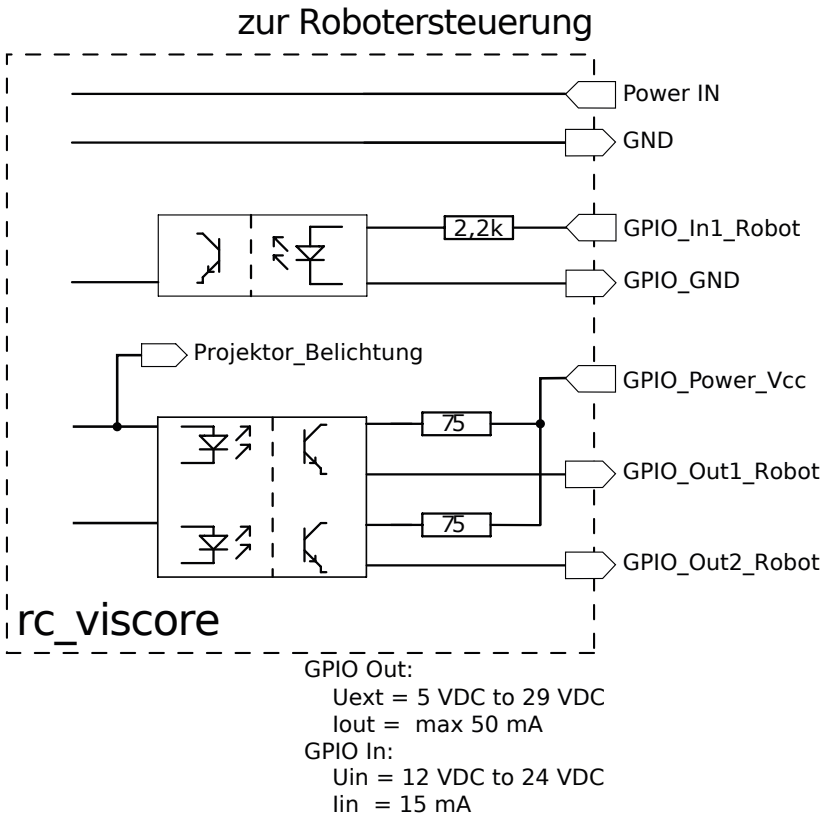



Abb. 3.4: GPIO-Schaltschema und zugehörige Spezifikationen

## 3.6 Koordinatensysteme

Der Ursprung des Koordinatensystems der *rc_viscore* Stereokamera ist definiert als die Austrittspupille des linken Kameraobjektivs. Dieses Koordinatensystem wird Kamera-Koordinatensystem genannt. Es wird in Abb. 3.5 dargestellt.

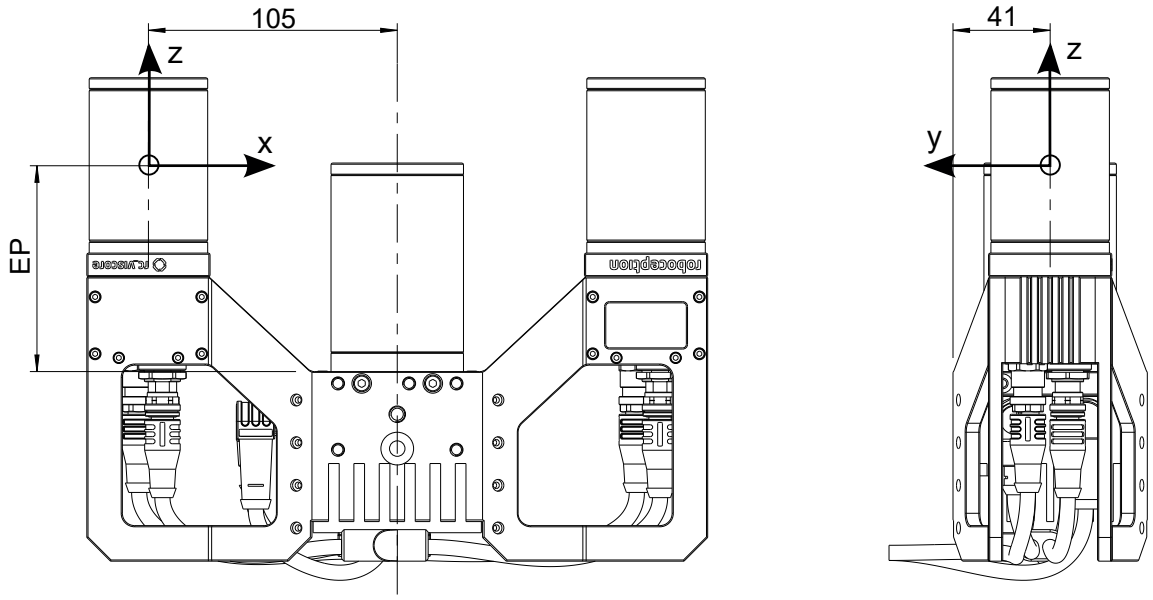



Abb. 3.5: Position und Orientierung des Kamerakoordinatensystems

Der Abstand EP des Ursprungs des Kamera-Koordinatensystems hängt von der Modellvariante ab und ist in Tab. 3.11 angegeben.

Tab. 3.11: Abstand EP der Modellvarianten der *rc_viscore* Stereokamera

| **Modellvariante** | **Brennweite** | **EP** |
|---|---|---|
| 12MP mit Standardoptik | 12 mm | 86.5 mm |
| 12MP mit Standardoptik | 16 mm | 80.5 mm |
| 12MP mit Standardoptik | 25 mm | 57.5 mm |
| 12MP mit robuster Optik | 12 mm | 78.5 mm |
| 12MP mit robuster Optik | 16 mm | 76.5 mm |
| 12MP mit robuster Optik | 25 mm | 57 mm |
| 5MP mit robuster Optik | 6 mm | 63.4 mm |
| 5MP mit robuster Optik | 8 mm | 64.9 mm |
| 5MP mit robuster Optik | 12 mm | 56.9 mm |

**Bemerkung:** Der korrekte Versatz zwischen dem Kamera-Koordinatensystem und einem Roboterkoordinatensystem kann durch Hand-Augen-Kalibrierung kalibriert werden. Siehe https://doc.rc-cube.com/latest/en/handeye_calibration.html.

# 4 Installation

**Warnung:** Die Anweisungen zur *rc_viscore* Stereokamera im Abschnitt *Sicherheit* (Abschnitt 2) müssen vor der Installation gelesen und verstanden werden.

## 4.1 Montage

Die *rc_viscore* Stereokamera ist für die Montage an einer Wand oder Decke über dem Zielbereich vorgesehen. Sie ist nicht für den Einsatz in dynamischen Anwendungen an einem Roboterhandgelenk vorgesehen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, für eine geeignete Halterung zu sorgen.

Für die Montage bietet die *rc_viscore* Stereokamera auf seiner Ober- und Unterseite mehrere M4- und M5-Gewinde an (siehe Abb. 4.1). Zum Schutz vor Vibrationen müssen mittelfeste Schraubensicherungen oder Tuflok-Schrauben verwendet werden. M5-Schrauben müssen mit 4,0 Nm angezogen werden, M4-Schrauben müssen mit 3,3 Nm angezogen werden.

**Warnung:** Die *rc_viscore* Stereokamera kann nicht an den Endeffektor eines Roboters montiert werden.

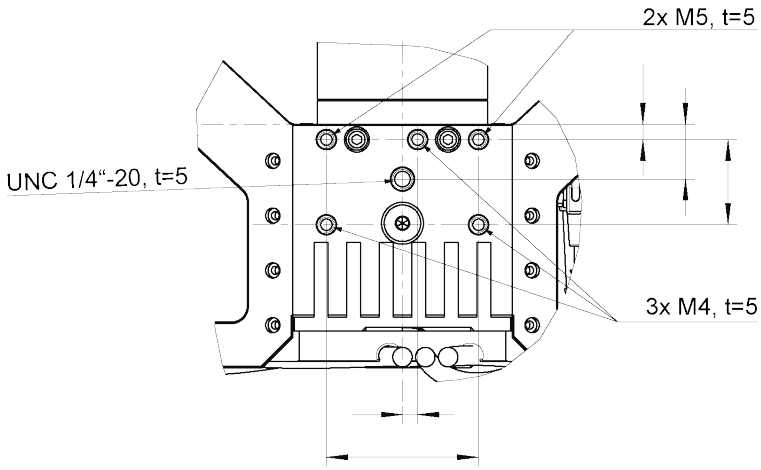



Abb. 4.1: Montage der *rc_viscore* Stereokamera

Nur die Fläche, welche die Gewinde enthält, darf mit der Halterung in Berührung kommen, alle anderen Flächen müssen frei bleiben. Hinter der *rc_viscore* Stereokamera muss ein Freiraum von mindestens 10 cm vorhanden sein, um einen ausreichenden Luftstrom zur Kühlung zu ermöglichen.

## 4.2 Einschalten

**Bemerkung:** Verbinden Sie immer alle M12-Steckverbinder an der *rc_viscore* Stereokamera und ziehen sie fest *bevor* Sie die Stromversorgung einschalten.

Nachdem Sie das System an die Stromversorgung angeschlossen haben, sollte die LED auf der Vorderseite der *rc_viscore* Stereokamera sofort aufleuchten.

**Warnung:** Schauen Sie während der Inbetriebnahme oder des Betriebs zu keinem Zeitpunkt in das Projektorobjektiv oder in den Lichtstrahl in der Mitte der *rc_viscore* Stereokamera.

## 4.3 Herstellen der Verbindung

Die *rc_viscore* Stereokamera kann zusammen mit einem *rc_cube* oder als eigenständige hochauflösende RGBD-Kamera mit dem SGM®producer verwendet werden. Die folgenden Abschnitte beschreiben den Anschluss der *rc_viscore* Stereokamera in beiden Szenarien.

### 4.3.1 Verbinden mit dem rc_cube

Der *rc_cube* I (Industrie Edge Computer) bietet vier Netzwerkanschlüsse, die mit Sensor 0-3 bezeichnet sind. Die beiden Netzwerkkabel der *rc_viscore* Stereokamera müssen direkt an zwei dieser Ports angeschlossen werden. Welche das sind, spielt keine Rolle. Es können zwei Stereokameras gleichzeitig angeschlossen und verwendet werden.

Der *rc_cube* S (Edge Computer) bietet einen 2,5-Gigabit-Sensoranschluss. Für den Anschluss einer *rc_viscore* Stereokamera muss ein Switch verwendet werden. Der Switch muss 2,5 Gigabit für den Anschluss an den *rc_cube* und 1 Gigabit Geschwindigkeit für den Anschluss an die *rc_viscore* Stereokamera unterstützen. Der Switch ist nicht im Lieferumfang des *rc_cube* S enthalten. Roboception kann auf Anfrage einen geeigneten Switch empfehlen.

Standardmäßig ist der *rc_cube* so konfiguriert, dass ein *rc_visard* als Sensor unterstützt wird. Um eine *rc_viscore* Stereokamera zu unterstützen, muss der Typ der Kamera-Pipeline in der Web GUI des *rc_cube* unter *System* → *Kamera Pipelines* geändert werden (siehe https://doc.rc-cube.com/latest/en/pipelines.html). Ein Klick auf *Pipelines konfigurieren* öffnet einen Dialog, der es erlaubt, den Typ der Pipeline auf `rc_viscore` zu ändern. Nach der Änderung der Pipeline-Konfiguration ist ein Neustart erforderlich.

Für den gleichzeitigen Anschluss von zwei Stereokameras ist es zusätzlich notwendig, wie oben beschrieben, eine zweite Pipeline zu konfigurieren und durch Setzen eines Filterausdrucks festzulegen, welche Pipeline welche *rc_viscore* Stereokamera verwenden soll. Dies geschieht durch Anklicken von *Kameraverbindung konfigurieren* auf der Seite *Kamera-Pipelines*, oder durch Auswahl der entsprechenden Pipeline im Menü, z.B. unter *System* → *Kamera-Pipelines* → *Pipeline ...*. Ein Klick auf *Kamera auswählen* öffnet einen Dialog zum Bearbeiten des Gerätefilters (siehe auch https://doc.rc-cube.com/latest/en/pipelines.html#configuration-of-connected-cameras).

Es kann bis zu einer Minute dauern, bis die *rc_viscore* Stereokamera verbunden ist. Für jeden erfolgreich verbundenen Sensor wird die Verbindungsgeschwindigkeit und Bildrate im *Dashboard* der Web GUI angezeigt.

### 4.3.2 Anschließen an den SGM®Producer

Für die Verwendung der *rc_viscore* Stereokamera als hochauflösende RGBD-Kamera bietet Roboception den SGM®Producer an, der eine GenICam-kompatible Transportschicht darstellt (siehe https://roboception.com/product/sgmproducer).

Der Producer kann mit Halcon, mit der rc_genicam_api für C++ Programmierer, mit dem rc_genicam_driver für ROS und ROS2, sowie mit jeder anderen GenICam kompatiblen Anwendung verwendet werden. Er kann kostenlos von https://www.roboception.com/download heruntergeladen und auf Windows- und Ubuntu-Computern mit einer Nvidia-Grafikkarte installiert werden.

Es wird dringend empfohlen, beide Netzwerkkabel direkt an 1-Gigabit-Ethernet-Ports des Computers anzuschließen. Wenn ein Netzwerk-Switch verwendet wird, sollte die Netzwerkverbindung zwischen dem Switch und dem Computer eine Bandbreite von mehr als 2 Gigabit haben, z.B. 2,5, 5 oder 10 Gigabit. Andernfalls kann die volle Bildwiederholrate nicht erreicht werden.

In der Standard-Netzwerkkonfiguration und gemäß dem GigE Vision-Standard versuchen die Kameras, ihre Konfiguration von einem DHCP-Server zu beziehen und greifen auf das Link-Local-Selbstkonfigurationsprotokoll zurück, wenn kein DHCP-Server gefunden werden kann. Für eine direkte Verbindung ohne DHCP-Server sollten die Ethernet-Ports des Computers für ein Link-Local-Netzwerk konfiguriert werden. Es ist auch möglich, die IP-Adressen der linken und rechten Kamera manuell zu konfigurieren.

Die Optionen zum Ändern der Netzwerkeinstellungen und der IP-Konfiguration sind:

- jedes Konfigurationstool, das mit GigE Vision 2.0 kompatibel ist, oder das Kommandozeilentool `gc_config` von Roboception. Normalerweise scannen diese Tools nach allen verfügbaren GigE Vision® Geräten im Netzwerk. Alle Geräte vom Typ *rc_viscore* Stereokamera können eindeutig anhand ihrer Seriennummer identifiziert werden, die auf dem Gerät aufgedruckt ist.
- vorübergehende Änderung der Netzwerkkonfiguration über das Tool `rcdiscover-gui` von Roboception. Die einzelnen Kameras können in der Liste angezeigt werden, nachdem das Kontrollkästchen *Only Roboception devices* deaktiviert wurde.

**Bemerkung:** Das Kommandozeilen-Tool `gc_config` ist Teil des Open-Source-Convenience-Layers `rc_genicam_api` von Roboception, der kostenlos für Windows und Linux von https://www.roboception.com/download heruntergeladen werden kann.

Für die Einstellung des Fokus, die Überprüfung der Kalibrierung und die Neukalibrierung der *rc_viscore* Stereokamera, wie in den nächsten Abschnitten erläutert, enthält das SGM®Producer-Paket ein Kalibrierprogramm, genannt rc_calib, und ein Anzeigeprogramm, genannt rc_viewer.

## 4.4 Kamerafokus einstellen

Es wird dringend empfohlen, den Fokus der *rc_viscore* Stereokamera im tatsächlichen Arbeitsbereich zu überprüfen. Standardmäßig fokussiert Roboception die *rc_viscore* Stereokamera auf einen Abstand von 1.6 m (falls nicht anders vom Kunden gewünscht), was einem Arbeitsbereich von etwa 1.4-2.0 m entspricht. Falls in der Anwendung ein anderer Arbeitsbereich verwendet wird, muss der Fokus angepasst werden. Bitte beachten Sie, dass der Tiefenschärfebereich aufgrund der hohen Auflösung der Kamera begrenzt ist. Im Nahbereich ist der Tiefenschärfebereich deutlich kleiner als in größerer Entfernung. Daher sollte der Mindestabstand für die Fokussierung so weit entfernt wie für die jeweilige Anwendung sinnvoll gewählt werden.

Wenn die Schärfe eingestellt werden muss, muss der Objektivschutz der linken und rechten Kamera abgenommen werden, wie in Abb. 4.2 gezeigt.

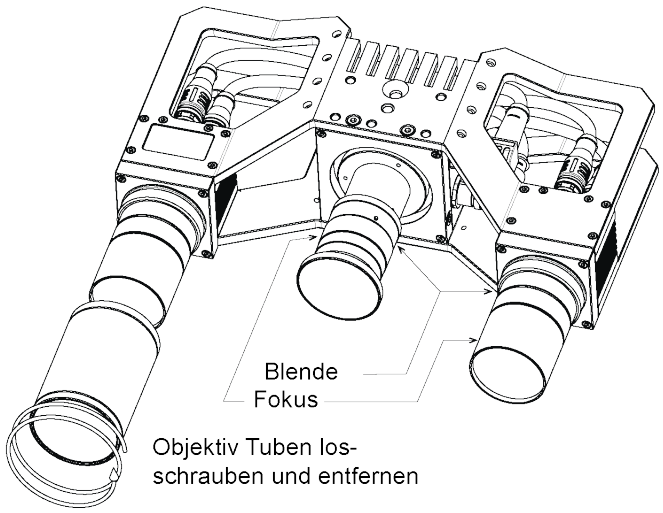



Abb. 4.2: Abnehmen des Objektivschutzes zum Fokussieren und Ändern der Blende

Bei den 12MP-Varianten mit Standardoptik sind der Fokusring und der Blendenring (Irisring) mit jeweils 3 Schrauben gesichert, wie in Abb. 4.3 gezeigt. Zum Verstellen eines Rings müssen alle drei Schrauben gelöst werden.

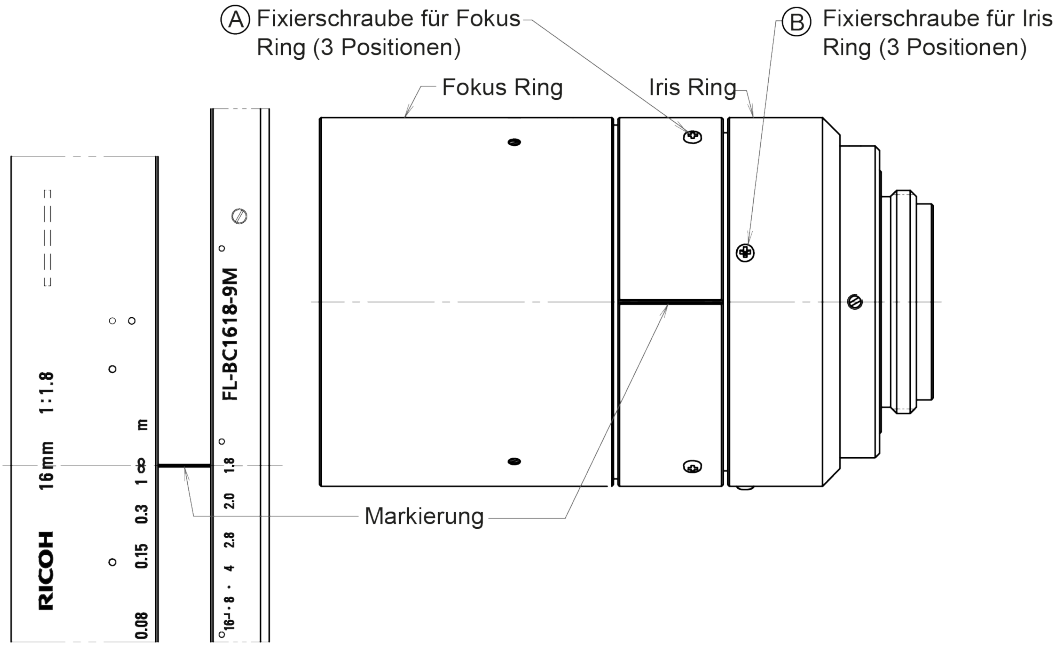



Abb. 4.3: Lage der Schrauben von Fokus- und Blendenring (Irisring) der 12MP-Varianten mit Standardoptik

Bei den Varianten mit robuster Optik ist der Fokusring mit der Fixierschraube (A) gesichert, wie in Abb. 4.4 für die 12MP-Varianten und in Abb. 4.5 für die 5MP-Varianten gezeigt. Zum Verstellen des Fokusrings muss die Fixierschraube gelöst werden.

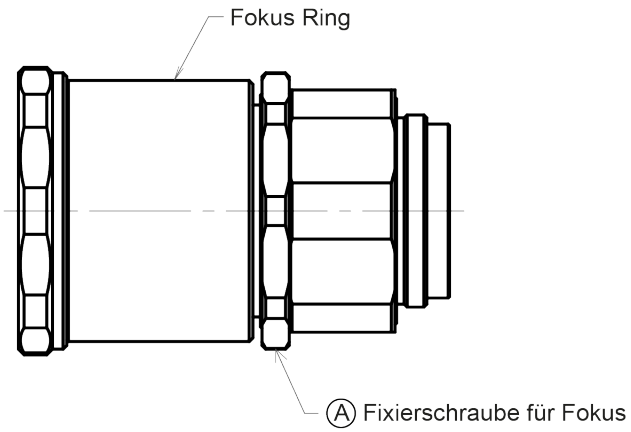



Abb. 4.4: Lage der Fixierschraube des Fokusrings der 12MP-Varianten mit robuster Optik

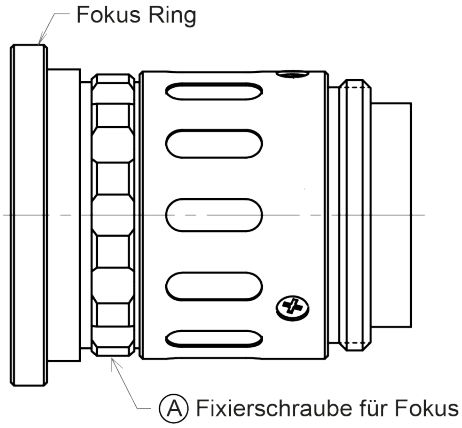



Abb. 4.5: Lage der Fixierschraube des Fokusrings der 5MP-Varianten

Der *rc_cube* bietet als Teil der Kamerakalibrierung einen Fokus-Helfer in der Web GUI unter *Pipeline . . .* → *Konfiguration* → *Kamerakalibrierung*. Im ersten Schritt muss die Größe des Kalibriermusters angegeben werden. Mit einem Klick auf *Weiter* wird der Fokus-Helfer geöffnet. Siehe auch https://doc.rc-cube.com/latest/en/camera_calibration.html.

Im SGM®Producer gibt es einen Fokus-Helfer im Kalibrierprogramm rc_calib, nachdem die *rc_viscore* Stereokamera unter *File* → *Connect sensor . . .* ausgewählt wurde, und die Größe des Kalibriermusters angegeben wurde.

Die Balken auf der rechten Seite des Bildes zeigen die Unschärfe des Kalibriermusters an. Ein Minimum ist wünschenswert. Siehe auch https://doc.rc-cube.com/latest/en/camera_calibration.html#adjust-focus.

Um die Schärfe richtig einzustellen, sollte das Kalibriermuster in der Mitte des Arbeitsbereichs platziert werden. Dann sollte der Fokusring jeder Kamera gedreht werden, bis der Balken im zugehörigen Bild ein Minimum erreicht. Ein Wert nahe der untersten Teilungslinie ist wünschenswert. Nach der Fokussierung auf diese Weise sollte das Kalibriermuster im minimalen und maximalen Arbeitsabstand platziert werden. Wenn die Unschärfe beim minimalen und maximalen Arbeitsabstand nicht zufriedenstellend ist (z.B. nahe der zweiten Teilungslinie oder höher), kann die Blende durch Drehen des Irisrings etwas geschlossen werden, d.h. eine höhere Blendenzahl gewählt werden, um den Tiefenschärfebereich der Kameras zu erhöhen. Bitte beachten Sie, dass sich dadurch die Belichtungszeit und möglicherweise auch die Verstärkung erhöht, was zu einem stärkeren Rauschen im Bild führt. Die optimale Einstellung ist von der jeweiligen Anwendung abhängig. Die Standard-Blendenzahl der Kameras ist 4.

**Warnung:** Für die linke und die rechte Kamera muss die gleiche Blendeneinstellung verwendet werden, um eine Verschlechterung der Bildverarbeitungsleistung zu vermeiden. Vergewissern Sie sich, dass das linke und das rechte Bild mit der gleichen Helligkeit angezeigt werden.

Nach der Einstellung von Schärfe und Blende müssen alle Schrauben leicht angezogen und der Objektivschutz wieder aufgesetzt werden.

**Warnung:** Es ist zwingend erforderlich, die Kalibrierung immer zu überprüfen, nachdem der Fokus oder die Blende der *rc_viscore* Stereokamera verändert wurden (siehe *Kalibrierung*, Abschnitt 4.7).

Bei Fragen zum Arbeitsbereich und zur Fokussierung der *rc_viscore* Stereokamera wenden Sie sich bitte an den *Support* (Abschnitt 8).

## 4.5 Projektorfokus einstellen

Während der Herstellung der *rc_viscore* Stereokamera wurde der Fokus des Projektors passend zum Fokusabstand der Kameras eingestellt, welcher standardmäßig 1.6 m beträgt (falls nicht anders vom Kunden gewünscht). Eine perfekte Fokussierung des Projektors ist nicht nötig. Ein leicht unscharfes Projektionsmuster beeinträchtigt das Tiefenbild nicht.

Um die Schärfe des Projektionsmusters beurteilen zu können, sollte der Projektor dauerhaft eingeschaltet werden, indem in der *rc_cube* Web GUI unter *Pipeline ...* → *Kamera* → *IOControl Einstellungen* oder *Pipeline ...* → *Konfiguration* → *IOControl* der *Out1 / Projektor* Modus auf `High` gesetzt wird.

Der Projektorfokus muss nur angepasst werden, wenn das Projektionsmuster sehr unscharf ist. In diesem Fall, lösen Sie die drei kleinen Kreuzschlitzschrauben am Fokusring des Projektorobjektivs, wie in Abb. 4.3 gezeigt. Dann drehen Sie den Ring bis das sichtbare Projektionsmuster scharf wird. Danach ziehen Sie die Schrauben wieder leicht an.

## 4.6 Projektorblende einstellen

Die Blende des Projektors beeinflusst die Helligkeit des Projektionsmuster. Standardmäßig ist die Blende des Projektors vollständig geöffnet, d.h. der Projektor hat die maximale Helligkeit. Die Blende sollte so eingestellt werden, dass der Helligkeitsunterschied zwischen Bildern, die mit Projektor aufgenommen werden, und Bildern ohne Projektor nicht zu groß ist, aber dass das Projektionsmuster trotzdem noch sichtbar ist in den Bildern, die mit Projektor aufgenommen werden. Um die korrekte Einstellung zu

finden, stellen Sie sicher, dass die externe Beleuchtung im Arbeitsbereich der zu erwartenden Beleuchtung während des Betriebs entspricht, und dass die *rc_viscore* Stereokamera im gewünschten Abstand von der Szene montiert ist.

Danach setzen Sie in der *rc_cube* Web GUI unter *Pipeline ...* → *Kamera*, den Modus *Belichtung* auf `Auto` und stellen Sie den *Modus Belichtungsautomatik* auf `AdaptiveOut1`. Weiterhin setzen Sie unter *IOControl Einstellungen* den Modus *Out1 / Projektor* auf `ExposureAlternateActive`, damit jedes zweite Bild mit Projektionsmuster aufgenommen wird. Jetzt wird in der Textzeile unter den Livebildern der Wert *Out1 Reduktion* in Prozent angezeigt.

Der Wert *Out1 Reduktion* beschreibt die Reduktion der Helligkeit des Bildes ohne Projektion verglichen mit der Helligkeit des Bildes mit Projektion. Der Wert sollte zwischen 10% und 20% liegen. Eine höhere *Out1 Reduktion* bedeutet, dass der Projektor zu hell ist im Vergleich zu der externen Beleuchtung, was dazu führt, dass Bilder ohne Projektionsmuster zu dunkel sind. Deswegen sollte die externe Beleuchtung erhöht werden, z.B. durch Anbringen einer zusätzlichen Lichtquelle, oder die Helligkeit des Projektors sollte durch leichtes Schließen der Blende verringert wird. Wenn die *Out1 Reduktion* zu niedrig ist, ist der Projektor nicht hell genug im Vergleich zum Umgebungslicht, was bedeutet, dass das Projektionsmuster in den Kamerabildern kaum sichtbar ist, und somit die Tiefenbildberechnung nicht verbessern kann. Also sollte das Umgebungslicht reduziert werden, oder die Helligkeit des Projektors sollte durch Öffnen der Blende erhöht werden.

Zum Anpassen der Projektorblende, lösen Sie die drei kleinen Kreuzschlitzschrauben am Irisring des Projektorobjektivs, wie in Abb. 4.3 gezeigt. Dann drehen Sie den Irisring bis der Wert für die *Out1 Reduktion* zwischen 10% und 20% liegt.

Danach sollte das dunkelste Objekt, das in der Anwendung vorkommen kann, im Arbeitsbereich der Kamera platziert werden. Wenn dieses Objekt im Tiefenbild nicht gut sichtbar ist, sollte die Helligkeit des Projektors weiter erhöht werden, auch wenn die *Out1 Reduktion* bereits hoch ist.

Am Ende ziehen Sie die Schrauben wieder leicht an.

Bei Fragen zum Anpassen des Projektors der *rc_viscore* Stereokamera wenden Sie sich bitte an den *Support* (Abschnitt 8).

## 4.7 Kalibrierung

Nach der Überprüfung und eventuellen Einstellung der Schärfe der Kameras ist der nächste Schritt die Überprüfung der Kamerakalibrierung. Dieser Schritt sollte niemals übersprungen werden und ist im Gegensatz zu allen *rc_visard*-Produkten obligatorisch. Bitte beachten Sie, dass der Arbeitsbereich der *rc_viscore* Stereokamera vordefiniert ist und die Kalibrierung für den minimalen und maximalen Arbeitsabstand überprüft werden sollte. Bei Fragen zum Arbeitsbereich und zur Kalibrierung der *rc_viscore* Stereokamera wenden Sie sich bitte an den *Support* (Abschnitt 8).

Das Handbuch des *rc_cube* erklärt die Überprüfung und Neukalibrierung im Detail (siehe https://doc.rc-cube.com/latest/en/camera_calibration.html#verify-calibration). Das dort beschriebene Verfahren kann auf die gleiche Weise auf den SGM®Producer angewandt werden, indem das mit dem Producer mitgelieferte Programm *rc_calib* verwendet wird.

**Warnung:** Es ist zwingend erforderlich, die Kalibrierung immer zu überprüfen, nachdem die *rc_viscore* Stereokamera montiert, der Fokus oder die Blende verändert wurde.

Eine Neukalibrierung ist nur nötig, wenn der angezeigte Kalibrierfehler 0.3 Pixel übersteigt. Nach einer Neukalibrierung ist auch eine neue Hand-Auge Kalibrierung nötig.

**Bemerkung:** Die *rc_viscore* Stereokamera wird von Roboception mit voreingestelltem Fokus geliefert, um sicherzustellen, dass sie im gewünschten Tiefenbereich funktioniert. Bitte wenden Sie sich an den *Support* (Abschnitt 8) und teilen Sie uns Ihre Spezifikationen mit, damit wir die *rc_viscore* Stereokamera entsprechend einrichten können. Eine Kalibrierungsprüfung vor Ort ist dennoch erforderlich, um sicherzustellen, dass bei der Lieferung oder Montage keine Probleme aufgetreten sind.

# 5 Wartung

**Warnung:** Die einzigen vom Kunden abnehmbaren Teile ist der Objektivschutz der Kameras und des Projektors. Ein Öffnen des Gehäuses der *rc_viscore* Stereokamera zur Durchführung von Wartungsarbeiten beim Kunden ist nicht vorgesehen. Unbefugtes Öffnen des Gehäuses führt zum Erlöschen der Garantie. Für alle Wartungsarbeiten außer der Einstellung von Fokus und Blende muss das Produkt ausgeschaltet werden.

Zur Handhabung der optischen Komponenten wird das Tragen von Handschuhen dringend empfohlen. Der Objektivschutz kann durch Abschrauben entfernt werden. Dann können der Fokus und die Blende durch manuelle Einstellungen des C-Mount-Objektivs angepasst werden.

**Warnung:** Der Objektivschutz muss im Normalbetrieb aufgesetzt sein, um die EMV-Anforderungen zu erfüllen.

## 5.1 Reinigung der Linse

Es werden Glaslinsen mit Antireflex Beschichtung verwendet, um die Lichtleistung zu maximieren. Bitte gehen Sie bei der Reinigung der Linsen besonders vorsichtig vor. Verwenden Sie zur Reinigung saubere, ölfreie Druckluft oder einen weichen Linsenreinigungspinsel um Staub oder Schmutzpartikel zu entfernen. Um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen, wischen Sie die Linse in sanft kreisenden Bewegungen mit einem Reinigungstuch ab, auf das 1-2 Tropfen einer alkoholfreien Linsenreinigungslösung aufgebracht wurde, die für beschichtete Linsen geeignet ist (z.B. die Uvex Clear-Produktfamilie). Tragen Sie die Flüssigkeit immer auf ein Tuch und nicht auf das Objektiv selbst auf.

**Warnung:** Wenn die Objektivabdeckungen entfernt wurden, ist eine Kalibrierungsprüfung erforderlich.

## 5.2 Änderung des Arbeitsbereichs

Falls eine Änderung des Arbeitsbereichs gewünscht wird, ist eine Anpassung des Fokus (siehe *Kamerafokus einstellen*, Section 4.4) sowie des Tiefenbereichs erforderlich. Bitte beachten Sie die Einschränkungen im Messbereich in Tab. 3.3 und Tab. 3.4.

# 6 Zubehör

## 6.1 Stromanschluss

Die *rc_viscore* Stereokamera verfügt über einen 8-poligen A-codierten M12-Stecker für die Stromversorgung und GPIO-Verbindung zur Robotersteuerung. Verschiedene Verkabelungslösungen können von Drittanbietern bezogen werden. Eine Auswahl an M12-zu-Open-End-Kabeln finden Sie im Folgenden. Der Kunde muss die Stromversorgungs- und GPIO-Anschlüsse an den Kabeln gemäß den in *Verkabelung* (Abschnitt 3.5) beschriebenen Pinouts bereitstellen. Das Gehäuse der *rc_viscore* Stereokamera muss geerdet werden.

**Sensor-/Aktor-Kabel mit M12-Buchse und einseitig offenem Ende für die Stromversorgung und GPIO-Verbindung**

- Gewinkelte M12-Buchse/Freies Leitungsende, 10m Länge geschirmt: Phoenix Contact SAC-8P-10,0-PUR/M12FR SH, Art.Nr.: 1522943

**Netzwerkkabel M12 X-kodiert auf RJ45**

- Gerades M12 X-kodiertes auf RJ45 CAT6A Kabel, 10m Länge, 2 Stück pro *rc_viscore* Stereokamera erforderlich: Phoenix Contact NBC-M12MSX/10,0-94F/R4AC, Art.Nr.: 1407474

## 6.2 Netzteile

Die *rc_viscore* Stereokamera ist als EN-55011 Klasse B Gerät klassifiziert, und für kommerzielle, industrielle und geschäftliche Einsatzbereiche vorgesehen. Um die Kamera an ein Gebäudenetz anschließen zu können, wird ein Netzteil gemäß EN 55011/55022 Klasse B benötigt.

Es liegt in der Verantwortung des Kunden, eine geeignete Spannungsversorgung für den dauerhaften Einsatz in industrieller Umgebung zu beschaffen und zu installieren. Ein Beispiel, das sowohl die EN 61000-6-2 als auch die EN 55011/55022 Klasse B erfüllt, ist das Hutschienen-Netzteil PULS MiniLine ML70.100 24V/DC 3 A der Firma PULS GmbH (https://www.pulspower.com). Die Installation muss von einer Elektrofachkraft durchgeführt werden.

Es darf immer nur eine *rc_viscore* Stereokamera an eine Spannungsversorgung angeschlossen werden. Die Länge der verwendeten Kabel darf 15 Meter nicht überschreiten.

## 6.3 Ersatzteile

Auf Anfrage kann Roboception Kalibriermuster, Stromkabel und Netzwerkkabel als Ersatzteile für die *rc_viscore* Stereokamera liefern.

## 6.4 SGM®Producer und rc_cube

Die *rc_viscore* Stereokamera liefert 12MP oder 5MP Kamerabilder und – in Kombination mit einem *rc_cube* oder dem SGM®Producer – Tiefen-, Konfidenz- und Fehlerbilder. Der integrierte *rc_randomdot* Projektor ermöglicht dichte Tiefenbilder auch in schwach texturierten Szenen und die hohe Auflösung erlaubt die Erkennung von Kleinteilen mit hoher Genauigkeit. Der SGM® Producer kann unter https://www.roboception.com/download heruntergeladen werden.

In Kombination mit dem *rc_cube* liefert die *rc_viscore* Stereokamera Daten für Anwendungen zur Objekterkennung und Greifpunktberechnung, z.B. in der industriellen Automatisierung und Logistik.

# 7 Fehlerbehebung

## 7.1 Hardware-Probleme

**LED leuchtet nicht**

Die *rc_viscore* Stereokamera startet nicht.

- Stellen Sie sicher, dass die Kabel richtig angeschlossen und gesichert sind.
- Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Gleichspannung (24 V) mit korrekter Polarität am Spannungsversorgungsstecker an den mit **Power** und **Ground** gekennzeichneten Pins anliegt, wie in *Steckerbelegung für den Stromanschluss* (Abschnitt 3.10) beschrieben. Der Anschluss der Kamera an Spannungen außerhalb des spezifizierten Bereichs, an Wechselstrom, mit umgekehrter Polarität oder an eine Versorgung mit Spannungsspitzen führt zu dauerhaften Hardwareschäden.

**Zuverlässigkeitsprobleme und/oder mechanische Schäden**

Dies kann ein Hinweis darauf sein, dass die Umgebungsbedingungen (Vibration, Schock, Resonanz und Temperatur) außerhalb des spezifizierten Bereichs liegen. Bitte beachten Sie die *spezifizierten Umgebungsbedingungen* (Abschnitt 3.8).

- Der Betrieb der *rc_viscore* Stereokamera außerhalb der spezifizierten Umgebungsbedingungen kann zu Schäden führen und führt zum Erlöschen der Garantie.

**Elektrischer Schlag beim Berühren des Projektors**

Dies deutet auf einen elektrischen Fehler in der Kamera, in der Verkabelung oder in der Stromversorgung oder im angrenzenden System hin.

- Schalten Sie die Anlage sofort stromlos, trennen Sie die Kabel und lassen Sie die Geräte und Installation von einer Elektrofachkraft überprüfen.
- Stellen Sie sicher, dass das Projektorgehäuse ordnungsgemäß geerdet ist; prüfen Sie auf große Erdschleifen.

## 7.2 Spärlich befüllte Tiefenbilder

Die Tiefenbilder der *rc_viscore* Stereokamera, die auf der Seite *Tiefenbild* in der Web GUI des *rc_cube* oder mit dem SGM®Producer gesehen werden können, können fehlende Werte aufweisen, die schwarz dargestellt werden. Fehlende Werte in der Nähe von Objektgrenzen sind normal. Wenn große Teile des Tiefenbildes ungültig sind, kann dies folgende Gründe haben:

- Die Szene kann außerhalb des aktuellen Arbeitsbereichs der *rc_viscore* Stereokamera liegen. Abhängig von der Tiefenbildqualität wird durch die Verringerung des Parameters *Maximaler Abstand* auch die mögliche minimale Entfernung verringert. In der Web GUI des *rc_cube* wird der verwendete Tiefenbereich auf der Tiefenbildseite unterhalb der Bilder angegeben. Schieberegler auf der Tiefenbildseite erlauben es, den Tiefenbereich zu verändern. Siehe auch Tab. 3.3 und Tab. 3.4 für Beispiele von möglichen Tiefenbereichen.

- Bei Objekten ohne Textur können Tiefenwerte fehlen. In diesem Fall sollte der interne Projektor für die Projektion einer künstlichen Textur verwendet werden. Für Tiefenbilder, die im Single-Shot-Modus aufgenommen werden, sollte auf der Tiefenbildseite der Web GUI des *rc_cube* der Modus *Single+Out1* gewählt werden. Für kontinuierlich berechnete Tiefenbilder sollte der Projektor für jedes zweite Bild eingeschaltet werden, indem auf der Seite *Pipeline ...* → *Konfiguration* → *IO-Control Out1 / Projektor* auf *ExposureAlternateActive* gesetzt wird.
- Der interne Projektor kann zu dunkel sein, um in der Szene sichtbar zu sein. Verringern Sie das Umgebungslicht oder passen Sie die Blende des Projektors an, wie in *Projektorblende einstellen* (Abschnitt 4.6) beschrieben.
- Das Muster des internen Projektors kann zu unscharf sein um die Tiefenbildberechnung zu unterstützen. Stellen Sie den Fokus des Projektors ein wir in in *Projektorfokus einstellen* (Abschnitt 4.5) beschrieben.
- Der Fokus der Kamera kann für den Arbeitsbereich ungeeignet sein. Bitte überprüfen Sie die Schärfe der Kamera mit einem Kalibriermuster, wie in *Kamerafokus einstellen* (Abschnitt 4.4) beschrieben.
- Die Kalibrierung der *rc_viscore* Stereokamera kann ungenau sein. Bitte überprüfen Sie die Kalibrierung wie in *Kalibrierung* (Abschnitt 4.7) beschrieben.

## 7.3 Dunkle Kamerabilder

Die Kamerabilder der *rc_viscore* Stereokamera, die auf der Kameraseite der *rc_cube* Web GUI unter *Pipeline ...* → *Kamera* oder mit dem SGM®Producer gesehen werden können, können zu dunkel sein. Dies kann folgende Gründe haben:

- Der interne Projektor kann zu hell sein. Erhöhen Sie das Umgebungslicht oder verringern Sie die Projektorhelligkeit durch Anpassung der Blende des Projektors, wie in *Projektorblende einstellen* (Abschnitt 4.6) beschrieben.

# 8 Kontakt

## 8.1 Support

Support-Anfragen können Sie uns entweder über die Seite https://www.roboception.com/support oder per E-Mail an support@roboception.de zukommen lassen.

## 8.2 Adresse

Roboception GmbH
Kaflerstraße 2
81241 München
Deutschland

Web: https://www.roboception.com
E-Mail: info@roboception.de
Telefon: +49 89 889 50 79-0

# Stichwortverzeichnis


## A

Abmessungen, 17
Arbeitsbereich, 14, 25
Arbeitsbereichs, 31
Auflösung, 14

## B

Betriebsbedingungen, 18
Blende, 25
Brennweite, 14

## C

CAD-Modell, 18

## E

Entsorgung, **8**
Ersatzteile, 32

## F

Fehlerbehebung, **34**
Fokuseinstellung, **25**
Frames pro Sekunde, 14

## I

Inbetriebnahme, 24
Installation, 23
IP54, 18

## K

Kabel, 20
Kalibrierung, **29**
Koordinatensysteme, 21
Kühlung, 19

## L

Linsenreinigung, 31
Luftfeuchtigkeit, 18

## M

Montage, 23

## N

Netzteil, **19**, 32

## P

Projektor, **28**
Projektorblende, 28
Projektorfokus, 28
Projektorhelligkeit, 28

## R

rc_cube
    verbinden, 24
robuste Optik, 14

## S

Schutzklasse, 18
SGM, 14
SGM Producer
    verbinden, 24
Sicherheit, **10**
Spezifikationen, 14
Steckerbelegung, 20
Stromkabel, 32

## T

Temperaturbereich, 18

## V

verbinden
    rc_cube, 24
    SGM Producer, 24

## W

Wartung, **31**

## Z

Zulassungen und Normen, **7**

roboception

# **rc_viscore** 3D Stereosensor

MONTAGE- UND BETRIEBSANLEITUNG


## Roboception GmbH

Kaflerstraße 2
81241 München
Deutschland

info@roboception.de
www.roboception.com


**Tutorials:** https://tutorials.roboception.com
**GitHub:** https://github.com/roboception
**Dokumentation:** https://doc.rc-visard.com
https://doc.rc-viscore.com
https://doc.rc-cube.com
https://doc.rc-randomdot.com
**Shop:** https://roboception.com/shop


**Für Kundensupport kontaktieren Sie**

+49 89 889 50 790
(09:00-17:00 CET)

support@roboception.de